

さらに、これらの研究を支える基礎となっている分野にも幅広く取り組んでおり、**開放量子系**(図4)は我々の研究対象の1つです。学部で学ぶ量子力学では量子系をあくまでも「孤立系」として扱いますが、実際には環境系との相互作用が避けられないため、「開放量子系」の理解は欠かせません。開放量子系の理論は、レーザー動作やデコヒーレンスの理解に加え、環境変化に敏感な性質を活かして量子センサーとしても応用されており、様々な現象の理解に大きく貢献しています。当研究室では、これを重力波や暗黒物質の探索へ展開するとともに、相対論的開放量子系の理論を研究し、量子重力の解明に迫っています。

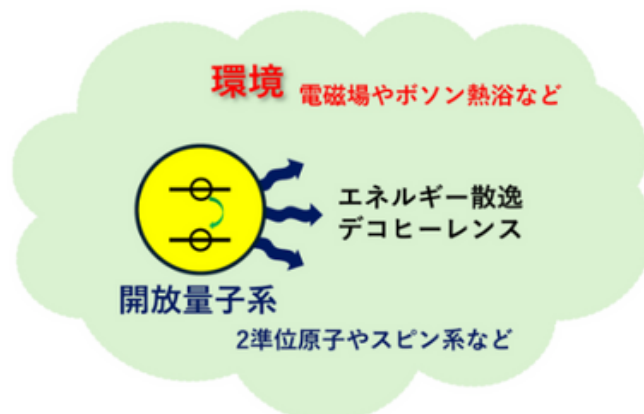


図4:開放量子系

特別研究

前期は、基本的に**週2～3回程度**のゼミを行い、宇宙論・相対論・量子情報の基礎的な内容について、担当者が黒板などを用いて解説しながら、参加者全員で学んでいきます。2025年度は、先生・先輩・後輩といった立場に関係なく希望者を募って機械学習のゼミが突発的に立ち上がるなど、**学生一人一人の意見**が通りやすく、**内容面で非常に自由度の高い**雰囲気になっていると思います。

後期は、前期のゼミを引き続き進めたり、興味を持った研究分野の先生を訪ねて論文を読んだりします。前期・後期ともに、時には難しい問題や計算に直面することもあります。先生や先輩方が何度でも丁寧に助言して下さるので、4年生でも十分やり遂げることができます。

また、2023年度からは、学部4年生の段階で本格的な研究に参加することも推奨されています。その時期から取り組み始めることで、理論の研究室でありながら、学部4年生や修士1年生といった早い段階から論文執筆・投稿まで進めることができます。

なお、学部4年生には、ゼミや論文などで学んだ内容、あるいは進めてきた研究内容を、「卒業研究発表」という形式で年度末に発表してもらう予定です。



図5:量子宇宙物理理論研究室のホームページ

総じて私たちは、九大独自の学問の創出を目標としています。この取り組みに共感して下さる方、一般相対性理論・量子情報理論・曲がった時空の場の量子論といった言葉にワクワクする方、新しい知識を学ぶのが好き方、理論研究に興味がある方、計算が好きな方、考えるのが好きでマイペースに研究を進めたい方など、ぜひ当研究室にお越しください。まずはホームページ(図5)を軽く覗いてみるだけでも構いません。私たちの分野に皆さんが足を踏み入れてくれることを心より楽しみにしています。

Message

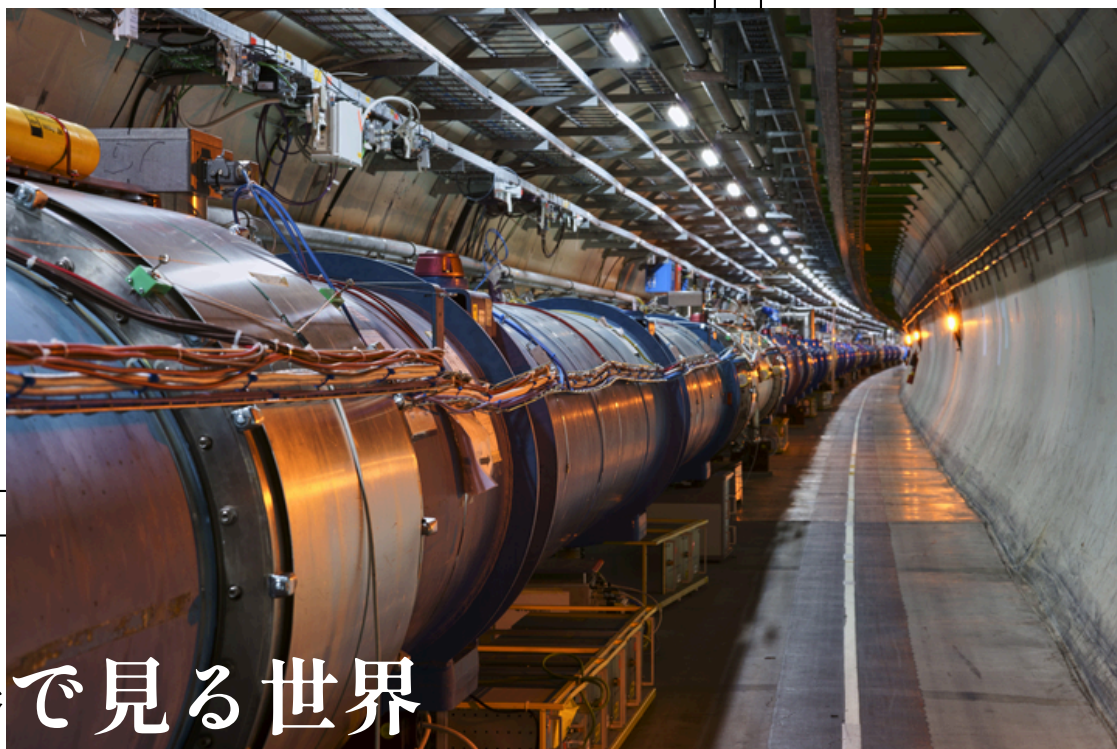
- ・一般相対論・宇宙論・量子論のプロが集ってます。
- ・紙とペンはいくらでもあります。運が良ければiPadも借りられます。
- ・パソコンも全員分あります。
- ・自室でもどこでも研究ができます。
- ・コーヒーのプロ、います。ケーキ焼いてくれる人もいます。
- ・先輩は皆、フレンドリー。
- ・自然と博士に行く環境。
- ・TOEICは10回くらい受けるものです。
- ・院試は落ちます。気をつけてね。
- ・量子力学はある程度理解しておきましょう。あと相対論も。

我々の研究室HP



研究室紹介

粒子物理学



加速器で見る世界

目次

素粒子実験研究室	23
実験核物理研究室	27

粒子物理学

素粒子実験研究室

Experimental particle physics

HP: <http://epp.phys.kyushu-u.ac.jp/>

コアタイム: なし

研究キーワード: 素粒子・新物理・ヒッグス粒子・超対称性・暗黒物質・余剰次元・ミューオン・放射線検出器



Member

教授	東城順治
准教授	音野瑛俊
助教	森津学、調翔平、稲田知大
スタッフ	水野貴裕
博士2年	周逸行
博士1年	吉川大智、今村幹
修士2年	中村優、張皓瑞、土居俊介、東地雄大、大倉野広樹、平田吾一、田中翔琉、阿波克典
修士1年	新城匡人、榊原麻希、村松将吾、酒井了
学部4年 (特別研究生)	呉撰泳、本多玲士、五島征一郎、與猶恭晟、佐伯直哉、久戸瀬太一

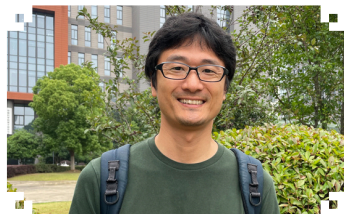


教員プロフィール



東城順治 教授

2011年12月から素粒子実験研究室で活動しています。LHC加速器の史上最高エネルギーの陽子-陽子衝突を用いたヒッグス粒子の研究や新物理の探索、J-PARC加速器の全く新しいミューオンビームを用いた新現象の探索に取り組んでいます。研究室の学生・スタッフや国内外の共同研究者と協力して、素粒子実験のフロンティアを推進しています。



音野瑛俊 准教授

CERN（欧州原子核研究機構）のLHC（Large Hadron Collider）を用いた世界最高エネルギーでの素粒子実験を推進しています。2012年に ATLAS 実験に加わり、2018年に FASER 実験を開始しました。現在稼働中の両実験はともに大幅なアップグレードを控えており、今後さらなる物理成果が期待できます。海外での実験に興味をお持ちの方にもぜひお越し頂けたらと思います。



森津学 助教

2022年10月に着任しました。これまでは、国内の大学や高エネルギー加速器研究機構、中国の研究所に所属していました。研究では、国内でのミューオンの崩壊過程を利用した素粒子物理の研究をしています。物事を深く考えることが好きな人、モノづくりが好きな人、何かに「オタク」な人、是非一緒に研究しましょう！



調翔平 助教

2023年9月に着任しました。これまではスイス・ジュネーブの大学に所属し、LHCのATLAS実験に取り組んでいました。現在はATLAS実験とJ-PARCのミューオン実験で半導体検出器開発を行っています。学生時代にも過ごした研究室で皆さんと一緒に研究できるのを楽しみにしています



稲田知広 助教

2024年12月に先端素粒子物理研究センターに着任しました。これまで、東京大学宇宙線研究所、清華大学、CERNで研究に従事してきました。現在はATLAS実験とFASER実験に取り組み、エネルギーフロンティアにおける暗黒物質・新粒子探索及びニュートリノ研究を行っています。素粒子という「極小」の世界の研究は、宇宙という「極大」スケールの理解にもつながる重要な手がかりを与えてくれます。みなさんと一緒に、こうしたフロンティアの研究に取り組めることを楽しみにしています！

アピールポイント

研究室の雰囲気

- みんな優しくてアットホームな雰囲気です。大居室にはコーヒーマーカーがあります。
- 研究に対してとても熱心で、先輩同士の議論を聴いているだけでも刺激的な毎日です。
- 居室では雑談がさかんで、いろいろな話題で盛り上がります。雑談を通して先輩方とも仲良くなれます。

新しく発展する研究室

本研究室は2011年4月に設置され、先端素粒子物理研究センター (RCAPP) 所属を含めて、教員・研究員・大学院生・特研究生を構成員とする大きなグループに成長してきました。素粒子実験分野における実験・プロジェクトの進展や新しいメンバーの加入により、新しい段階に入りました。研究室全体で連携しつつ、各メンバーが色々なことに挑戦しています。新しく発展する本研究室の歴史と一緒に作っていきましょう。

設備

配属時、デスクに一人一台デスクトップPCがあります。また、大居室には研究内容に関連した書籍が多くあります。充実した環境で学習・研究活動が行えます。

イベント

年間スケジュール

4月	新入生歓迎会
5月～6月	研究室旅行(一泊二日程度)

定例イベント・不定期開催イベント

毎週火曜（現在）	週一ミーティング
週1、2回	ゼミ(特研究生、院生)
不定期	- 他大学、研究機関から講師を招いて素粒子実験セミナーを開催 - 研究室BBQ会

上記のほかにかかなり頻繁に研究会や講演会を開催しています。その運営にも参加してもらいます。

- 素粒子物理に関する国内・国際研究会、研究打ち合わせ
- 一般向けのサイエンスカフェや講演会

Message

- 毎週の輪講や研究室ミーティングなどを除き、コアタイムはありません。時間の使い方は各人に任されています。
- スライドを作って発表する機会が多くなります。また、徐々に英語に慣れておくことで、研究室での活動がスムーズに進むと思います。
- 困った時には先輩方やスタッフの方々が相談にのってくれます。多くの助言を頂きつつ、楽しく研究に取り組んでいます。

実績

就職先

2023	東芝エネルギーシステムズ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、日本電信電話、高校教員
2022	東北大学、インターネットイニシアティブ、イー・アンド・エム、中国電力、ソニーセミコンダクタソリューションズ、渡辺電機工業、ナフコ、システナ
2021	高校教諭、富士通、ソニーLSIデザイン、東芝、日本原燃、南陽
2020	九州大学、中国電力、ニコン、ソニーLSIデザイン、東芝エネルギーシステムズ、東芝インフラシステムズ、トータル

卒業後の進路について

- 学部卒業後の進路は主に大学院進学ですが、民間企業などに就職する人もいます。
- 学士卒・修士卒・博士卒それぞれで、民間企業・公務員・教員等の就職実績があります。
- 大学院に進学して研究者を目指す人もいます。この研究室の先輩には、国内研究機関の教員・博士研究員・海外研究機関で活躍している研究員がいます。

特研究生の研究室生活

ゼミ

週に2回、4年生全員で輪講をします。先生に指導を頂きつつ英語のテキスト（“Concepts of Elementary Particle Physics” - Michael E. Peskin と “Detectors for particle radiation -second edition-” -Konrad Kleinknecht）を読み、素粒子物理学の基礎を学んでいます。